

One Lantern — 맵 3종 통과 판정 핸드오프 (rev.3 · 최종)

작성 기준: `Map_Level1.tmx` / `Map_Level2.tmx` / `Map_Level3.tmx` (Tiled 1.12.2) 동봉
파일: `collision_map.json` · `collision_overlay_Level1~3.png`

0. 30초 요약

- 맵 3개, 오브젝트 인스턴스 **679**개, 에셋 **83**종을 전수 판정했습니다.
- 판정은 4단계 — **0** 통과 / **1** 차단 / **2** 통과+큰소리 / **3** 통과+발소리감소.
- 바닥에 그려진 것(바닥 타일 문양·인장·거미줄)은 전부 통과 가능합니다. 벽이 아닙니다.
- 뼈·해골과 소형 잔해는 통과 가능하되 밟으면 큰 소리가 납니다.
- 탈출구·유물은 런타임 랜덤 배치 대상이라 판정에서 제외했습니다.
- 세 맵 모두 통행 가능 영역이 하나로 이어집니다 (**Level1 93.1%** / **Level2 99.2%** / **Level3 98.9%**).

1. 판정 4단계 정의

값	이름	통과	소리	개발 처리
0	<code>walk</code>	O	기본 발소리	충돌 없음
1	<code>block</code>	X	—	콜라이더 ON
2	<code>noise</code>	O	큰 소리 발생	콜라이더 OFF + 소음 이벤트
3	<code>muffled</code>	O	발소리 감소	콜라이더 OFF + 발소리 볼륨/감지반경 감쇠

우선순위: **block** > **noise** > **muffled** > **walk** 한 타일에 여러 오브젝트가 겹치면 위 순서로 결정됩니다. (카펫 위에 기둥 → 차단 / 카펫 위에 뼈 → 큰 소리)

2 noise — 소리 나는 바닥 (11종)

소리 타입	에셋	인스턴스
glass 유리	obj_noise_glass, obj_debris_shards	7
gravel 자갈	obj_debris_gravel_a, obj_debris_gravel_b, obj_prop_pebbles	30
bone 뼈·해골	obj_prop_bones_long, obj_prop_bones_pile, obj_prop_skull, extra_prop_skull_b	61
debris 소형 잔해	obj_debris_mossy, obj_debris_fragments	8

맵별 소음 타일 분포입니다.

맵	유리	자갈	뼈·해골	소형 잔해	합계
Level1	11	15	7	0	33
Level2	3	18	30	9	60
Level3	4	12	51	7	74

뼈·해골이 들어오면서 소음 타일이 **60**칸 → **167**칸으로 늘었습니다. 특히 Level3는 **74**칸으로, 이제 "소리 안 나는 길을 골라 걷는다"가 실제로 성립합니다.

3 muffled — 카펫 (3종)

obj_large_carpet_runner(8) · obj_large_carpet_runner_v(17) ·
obj_large_carpet_round_seal(4)

맵	카펫 타일	통행 가능 칸 대비
Level1	3칸	0.9%
Level2	78칸	12.0%

맵	카펫 타일	통행 가능 칸 대비
Level3	27칸	2.2%

Level1은 카펫이 **3**칸뿐이라 은신 이점이 사실상 없습니다. 난이도 설계 의도가 아니라면 추가 배치를 권합니다.

0 walk — 바닥 데칼 · 거미줄 (7종)

에셋	인스턴스	성격
<code>obj_prop_floor_tile</code>	53	바닥 타일 문양 — 기본 바닥과 동일
<code>obj_prop_floor_seal</code>	4	바닥 인장 문양 — 기본 바닥과 동일
<code>obj_prop_floor_seal_broken</code>	1	바닥 인장 문양(파손) — 기본 바닥과 동일
<code>obj_cobweb_corner</code>	16	거미줄 (벽·천장 장식)
<code>obj_cobweb_torn</code>	11	거미줄
<code>obj_cobweb_radial</code>	9	거미줄
<code>extra_cobweb_corner_b</code>	2	거미줄

바닥 문양은 그림만 다를 뿐 기본 바닥 타일과 완전히 동일하게 취급합니다. 별도 처리 불필요.

검토 후 1 차단 유지 (10종)

통과 허용 후보로 검토했으나 차단으로 확정된 것들입니다. 나중에 "왜 이걸 못 지나가지?" 하고 다시 묻지 않도록 기록해둡니다.

`obj_large_steps` · `obj_prop_step` · `obj_large_lid_pit` · `obj_prop_grate` ·
`obj_prop_tablet_a/b/c` · `obj_prop_roots` · `obj_prop_roots_stone` ·
`obj_debris_pile`

판정 제외 (3종)

`obj_exit_locked` · `obj_exit_open` · `obj_artifact_seal_buried` — 런타임 랜덤 배치 대상이라 충돌 배열에 반영하지 않았습니다. TMX 안의 이 스프라이트는 지우셔도 됩니다.

2. 맵별 판정 결과

맵	크기(타일)	크기(p x)	바닥 타일	0 walk	3 카펫	2 소음	1 차단	연결영역	최대영역
Level1	30×28	1920×1792	402	282	3	33	522	5개	93.1%
Level2	41×40	2624×2560	822	515	78	60	987	6개	99.2%
Level3	56×52	3584×3328	1479	1123	27	74	1688	2개	98.9%

- 바닥 타일 = TMX floor 레이어에 타일이 있고 walls에 막히지 않은 칸. 오브젝트를 없기 전 이론상 이동 가능 면적.
- 연결영역 = 4방향 BFS로 구한 서로 오갈 수 없는 덩어리 수. 1개가 이상적입니다.
- 최대영역 = 가장 큰 덩어리가 전체 통행 가능 칸에서 차지하는 비율 = 플레이어가 실제로 돌아다닐 수 있는 범위.

오버레이 이미지 읽는 법

색	값	의미
 초록	0	통과 O — 기본 발소리
 파랑	3	통과 O — 발소리 감소 (카펫)
 노랑	2	통과 O — 큰 소리 (유리·자갈·뼈·잔해)
 빨강	1	통과 X

이미지 안에 범례와 좌표 눈금(위=col, 왼쪽=row, 5칸 간격)이 들어 있습니다.

3. 남은 고립 구역

`collision_map.json`의 `isolated_tiles` 필드에 좌표가 그대로 들어 있습니다. 랜덤 스폰 시 이 좌표를 제외하거나, 최대 연결영역 소속 여부를 **BFS**로 검사하세요.

기획 확인 필요

맵	위치	크기	상황
Level3	col 50–54, row 5–8	13칸	북동 방이 <code>obj_large_statue_fallen</code> + <code>obj_large_statue_kneeling</code> + <code>obj_large_rubble_heap</code> 로 완전 봉쇄. 의도한 폐쇄 구역이 아니라면 오브젝트 1개를 1칸 옮겨야 합니다.
Level1	col 2–9, row 22–25	17칸	남서 붕괴 구역이 잔해로 막힘. 의도된 폐쇄 구역으로 보이나 확인 필요

자투리 (1~2칸)

맵	좌표
Level1	(3,20) / (25,23),(26,23) / (2,25),(3,25)
Level2	(2,5) / (12,7) / (13,8) / (8,16) / (13,24)

플레이에 영향은 없지만 스폰 앵커가 여기 뽕히면 라운드가 즉시 망가집니다.

통로를 막는 계단 (참고)

Level3 (31,18)·(31,19)의 `obj_large_steps`는 대성소 중앙 통로 한가운데에 있습니다. 차단 유지로 확정했으므로 플레이어는 계단에 접근할 때 계단을 피해 옆으로 돌아가야 합니다. 연결은 유지되니 기능상 문제는 없지만, 시각적으로 어색하면 계단만 통과 허용으로 바꾸는 것을 고려해보세요.

4. collision_map.json 사용법

collision_map.json

└─ legend / noise_types / priority	판정값·소리종류·우선순위
└─ note_excluded	탈출구·유물 제외 안내
└─ footprint_rule	판정 산출 방식과 임계값
└─ assets{에셋파일명}	83종 + 제외 3종 판정 사전
└─ passability	"walk" "block" "noise" "muffled" "excluded"
└─ noise_type	"glass" "gravel" "bone" "debris" "carpet" null
└─ instances	3개 맵 전체 사용 횟수
└─ note / basis	판정 사유
└─ maps{Level1 Level2 Level3}	
└─ size_tiles / size_px	
└─ stats	통계 + largest_region_ratio
└─ isolated_tiles[[col,row]...]	최대 연결영역 밖의 타일 — 스폰 제외용
└─ collision[row][col]	최종 판정 2차원 배열
└─ objects[]	
└─ object_id	TMX object id (원본 대조용)
└─ asset / rule	에셋 파일명 / TMX rule 프로퍼티
└─ px / size / rotation / flip	
└─ passability / noise_type	
└─ tiles[[col,row]...]	이 오브젝트가 점유하는 타일 목록

충돌·소음 처리

```
int v = collision[row][col];
```

```
bool canWalk = (v != 1);
```

```
switch (v) {
```

```
    case 0: PlayFootstep(volume: 1.0f); break;           // 기본
```

```
    case 3: PlayFootstep(volume: 0.4f); break;           // 카펫 — 감쇠값 기획 확정 필요
```

```
    case 2: PlayFootstep(volume: 1.0f);                   // 유리·자갈·땀·잔해
```

```
        EmitNoiseEvent(NoiseType.Loud); break;
```

```
}
```

소리 종류(유리 / 자갈 / 땀 / 잔해)를 구분하려면 `objects[]`의 `tiles`와 `noise_type`으로 별도 사전을 만들면 됩니다. 타일 배열에는 2로만 들어 있습니다.

좌표 변환

타일 → 픽셀(중심) : `px_x = col * 64 + 32`, `px_y = row * 64 + 32`

픽셀 → 타일 : `col = floor(px_x / 64)`, `row = floor(px_y / 64)`

맵 범위 밖 → block 취급

5. 판정 산출 방식 (재현 가능하도록)

Tiled 오브젝트의 사각형을 그대로 쓰면 실제 그림보다 훨씬 넓게 막힙니다 (192×192 박스에 96×96 그림이 든 경우가 많음). 그래서 스프라이트 알파 채널 기준으로 계산했습니다.

1. 오브젝트의 `width/height`로 스프라이트를 리샘플하고 `flip`(수평·수직·대각) 적용
2. Tiled 규격대로 좌하단 (`x`, `y`)를 원점으로 `rotation`만큼 시계방향 회전
3. 불투명 픽셀(`alpha ≥ 32`)을 월드 좌표로 투영해 타일별 커버리지 산출
4. 커버리지 임계값 이상인 타일에 판정 부여
 - `block / muffled` : **25%** 이상 (작은 소품이 타일 전체를 막지 않도록)
 - `noise` : **3%** 이상 (자갈·유리·땀은 흩뿌림 형태라 낮게)

5. 우선순위 `block > noise > muffled > walk` 적용

임계값은 JSON `footprint_rule` 필드에 기록돼 있습니다.

6. 원본 파일 관련 확인 사항

#	항목	내용
1	타일셋 경로 오류	<code>Map_Level12.tmx</code> 는 <code>../one_lantern_map_v2/objects.tsx</code> 를 참조하는데 실제 폴더명은 <code>one_lantern_map_v2 2</code> 입니다. Tiled에서 열면 경로 오류가 납니다.
2	<code>objects.tsx</code> 2종 존재	두 zip의 <code>objects.tsx</code> 가 다릅니다 (107종 / 106종, <code>obj_large_carpet_runner_v</code> 유무). Level2가 gid 108을 쓰므로 107종 버전이 정본입니다. 106종 버전으로 열면 오브젝트 17개가 깨집니다.
3	Level1 타일셋 내장	Level1만 타일셋이 TMX에 내장돼 있고 id 배열이 외부 <code>objects.tsx</code> 와 다릅니다. 같은 gid라도 Level1과 Level2/3에서 다른 에셋을 가리키니 파서에서 맵별로 분리 처리해야 합니다.
4	<code>walls</code> 레이어 유무	Level3만 <code>walls</code> 레이어가 있습니다. Level1/2는 <code>floor</code> 레이어의 빈 칸(gid=0)이 곧 벽입니다. 3개 맵의 레이어 구조를 통일하면 코드가 단순해집니다.

#	항목	내용
5	빈 tsx 3개	맵_레벨1.tsx / 맵_레벨2.tsx / 맵_레벨3.tsx는 tilecount="0" 인 빈 파일이고 어떤 맵도 참조하지 않습니다. 삭제해도 됩니다.
6	기존 스펙 문서와 불일치	프로젝트의 등불_맵스펙_개발자핸드오 프.md는 맵 1개(34×22) 고정 기준입니다. 이번 3개 맵과 전혀 다르므로 폐기하거나 버전을 명시해야 합니다.
7	Level1 카펫 부족	1장 참조. Level1 카펫 3칸(0.9%) 으로 은신 이점이 없습니다.
8	미확정 파라미터	카펫의 발소리 감쇠 배율(볼륨 / 좀비 감지 반경), 소리 종류별 소음 전파 반경이 아직 미정입니다.

7. 전체 에셋 판정표 (83종)

탈출구·유물 3종은 제외했습니다.

에셋 파일명	판정	소리	L1	L2	L3	합계	비고
extra_p rop_sku ll_b.pn g	2 noise	bone	—	3	5	8	해골(변 형) — 밟고 지나감, 큰 소리
obj_deb ris_fra	2 noise	debris	—	2	3	5	소형 파편 흩뿌림

에셋 파일명	판정	소리	L1	L2	L3	합계	비고
gments. png							— 큰 소리
obj_deb ris_gra vel_a.p ng	2 noise	gravel	8	7	5	20	작은 자갈 — 기획 명시
obj_deb ris_gra vel_b.p ng	2 noise	gravel	3	1	—	4	작은 자갈(변 형) — 기획 명시
obj_deb ris_mos sy.png	2 noise	debris	—	1	2	3	이끼 낀 소형 잔해 — 흩뿌림, 큰 소리
obj_deb ris_sha rds.png	2 noise	glass	3	1	2	6	유리 조각 더미 — 유리 계열
obj_noi se_glas s.png	2 noise	glass	1	—	—	1	유리 파편 — 기획 명시
obj_pro p_bones _long.p ng	2 noise	bone	3	9	8	20	긴 뼈 — 땀고 지나감, 큰 소리
obj_pro p_bones _pile.p ng	2 noise	bone	2	8	6	16	뼈 무더기 — 땀고 지나감, 큰 소리

에셋 파일명	판정	소리	L1	L2	L3	합계	비고
obj_prop_pebbles.png	2 noise	gravel	3	1	2	6	조약돌 — 기획 명시
obj_prop_skull.png	2 noise	bone	4	7	6	17	해골 — 밟고 지나감, 큰 소리
obj_large_carpet_round_seal.png	3 muffled	carpet	—	1	3	4	원형 카펫 — 기획 명시
obj_large_carpet_runner.png	3 muffled	carpet	1	2	5	8	카펫(가로) — 기획 명시
obj_large_carpet_runner_v.png	3 muffled	carpet	—	15	2	17	카펫(세로) — 기획 명시
extra_cobweb_corner_b.png	0 walk	—	—	1	1	2	거미줄(변형) — 기획 명시
obj_cobweb_corner.png	0 walk	—	4	7	5	16	거미줄 — 기획 명시
obj_cobweb_radial.png	0 walk	—	1	3	5	9	거미줄 — 기획 명시

에셋 파일명	판정	소리	L1	L2	L3	합계	비고
obj_cob web_tor n.png	0 walk	—	5	2	4	11	거미줄 — 기획 명시
obj_pro p_floor _seal.p ng	0 walk	—	1	2	1	4	바닥 인장 문양 — 기본 바닥과 동일 취급 (기획 확정)
obj_pro p_floor _seal_b roken.p ng	0 walk	—	—	—	1	1	바닥 인장 문양(파 손) — 기본 바닥과 동일 취급 (기획 확정)
obj_pro p_floor _tile.p ng	0 walk	—	42	11	—	53	바닥 타일 문양 — 기본 바닥과 동일 취급 (기획 확정)
extra_c ontaine r_stone _box.pn g	1 block	—	—	1	—	1	

에셋 파일명	판정	소리	L1	L2	L3	합계	비고
obj_container_chest.png	1 block	—	1	1	—	2	
obj_container_crate.png	1 block	—	—	1	—	1	
obj_container_drawer_closed.png	1 block	—	—	7	—	7	
obj_container_drawer_open.png	1 block	—	—	4	—	4	
obj_container_sarcophagus_closed.png	1 block	—	—	—	3	3	
obj_container_sarcophagus_open.png	1 block	—	—	20	5	25	
obj_debris_arch.png	1 block	—	—	—	1	1	

에셋 파일명	판정	소리	L1	L2	L3	합계	비고
obj_debris_blocks.png	1 block	—	—	1	2	3	
obj_debris_blocks_b.png	1 block	—	2	—	1	3	
obj_debris_capital.png	1 block	—	—	—	2	2	
obj_debris_frame_b.png	1 block	—	2	—	—	2	
obj_debris_masonry.png	1 block	—	—	—	1	1	
obj_debris_pile.png	1 block	—	—	2	3	5	잔해 더미 — 소형 흙뿌림보 다 크므로 차단 유지
obj_debris_planks.png	1 block	—	1	1	1	3	
obj_debris_slabs.png	1 block	—	1	—	2	3	

에셋 파일명	판정	소리	L1	L2	L3	합계	비고
obj_debris_stone.png	1 block	—	1	1	1	3	
obj_debris_stones.png	1 block	—	6	2	4	12	
obj_debris_structure.png	1 block	—	—	—	1	1	
obj_debris_timber.png	1 block	—	—	—	1	1	
obj_large_alta_r_low.png	1 block	—	—	—	1	1	
obj_large_arch_fallen.png	1 block	—	1	—	1	2	
obj_large_benches_pair.png	1 block	—	—	—	15	15	
obj_large_firepit.png	1 block	—	1	1	1	3	
obj_large_lid_pit.png	1 block	—	1	1	1	3	구덩이 뚜껑 — 검토 후 차단 유지

에셋 파일명	판정	소리	L1	L2	L3	합계	비고
							(기획 확정)
obj_large_pillar_fallen_long.png	1 block	—	1	—	2	3	
obj_large_pillar_fallen_short.png	1 block	—	—	—	1	1	
obj_large_pillar_pile.png	1 block	—	1	—	3	4	
obj_large_rubble_heap.png	1 block	—	1	2	3	6	
obj_large_rubble_mossy.png	1 block	—	—	—	12	12	
obj_large_sacrificial_slab.png	1 block	—	1	1	1	3	
obj_large_shelf_fallen.png	1 block	—	1	1	—	2	

에셋 파일명	판정	소리	L1	L2	L3	합계	비고
obj_large_statue_fallen.png	1 block	—	—	—	1	1	
obj_large_statue_kneeling.png	1 block	—	—	2	3	5	
obj_large_steps.png	1 block	—	—	1	1	2	계단 — 검토 후 차단 유지 (기획 확정)
obj_large_trough.png	1 block	—	—	—	4	4	
obj_large_wall_collapse.png	1 block	—	1	1	2	4	
obj_prop_basin.png	1 block	—	—	4	3	7	
obj_prop_bench.png	1 block	—	—	20	10	30	
obj_prop_bowl.png	1 block	—	—	2	2	4	
obj_prop_candle	1 block	—	1	2	2	5	

에셋 파일명	판정	소리	L1	L2	L3	합계	비고
e_fallen.png							
obj_prop_candle_holder.png	1 block	—	—	5	4	9	
obj_prop_candle_leaning.png	1 block	—	1	1	1	3	
obj_prop_candle_melted.png	1 block	—	1	3	3	7	
obj_prop_candle_short.png	1 block	—	4	4	6	14	
obj_prop_candle_stub.png	1 block	—	4	16	4	24	
obj_prop_candle_tall.png	1 block	—	1	9	5	15	
obj_prop_grate.png	1 block	—	—	—	2	2	배수구 격자 — 검토 후 차단 유지 (기획 확정)

에셋 파일명	판정	소리	L1	L2	L3	합계	비고
obj_pro p_grave stone.p ng	1 block	—	—	19	2	21	
obj_pro p_pilla r_broke n.png	1 block	—	2	3	4	9	
obj_pro p_pilla r_capit al.png	1 block	—	2	—	1	3	
obj_pro p_pilla r_colum n.png	1 block	—	2	2	2	6	
obj_pro p_pilla r_drum. png	1 block	—	4	10	5	19	
obj_pro p_pilla r_intac t.png	1 block	—	1	—	9	10	
obj_pro p_pilla r_stump .png	1 block	—	1	—	4	5	
obj_pro p_raili ng.png	1 block	—	19	41	6	66	

에셋 파일명	판정	소리	L1	L2	L3	합계	비고
obj_pro p_roots .png	1 block	—	5	3	5	13	뿌리·덩굴 — 검토 후 차단 유지 (기획 확정)
obj_pro p_roots _stone. png	1 block	—	3	4	5	12	뿌리·덩굴(돌) — 검토 후 차단 유지 (기획 확정)
obj_pro p_step. png	1 block	—	1	—	—	1	낮은 단 — 검토 후 차단 유지 (기획 확정)
obj_pro p_table t_a.png	1 block	—	1	1	1	3	석판 — 검토 후 차단 유지 (기획 확정)
obj_pro p_table t_b.png	1 block	—	—	1	1	2	석판 — 검토 후 차단 유지 (기획 확정)
obj_pro p_table t_c.png	1 block	—	—	—	1	1	석판 — 검토 후 차단

[illegible]